TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

NGÀNH : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

THÁI NGUYÊN – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	:	TS . Nguyễn Tuấn Linh
HỌ TÊN SINH VIÊN	:	Nguyễn Trung Kiên
MSSV	:	K225480106032
LỚP	:	K58KTP

THÁI NGUYÊN - 2026

TRƯỜNG ĐHKTCN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHOA ĐIỆN TỬ	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên MSSV: K225480106032

Lớp: K58KTP **Khoá:** K58

Bộ môn: Công Nghệ Thông Tin

Giáo viên hướng dẫn: TS . Nguyễn Tuấn Linh

1. Tên đề tài:Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt

2. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

3. Các sản phẩm, kết quả :

   –... Thuyết minh báo cáo (1 quyển)

   –... Slide báo cáo

   –... Demo sản phẩm

4. Ngày giao nhiệm vụ :

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ :

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐHKTCN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHOA ĐIỆN TỬ	***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***

PHIẾU GHI ĐIỂM

Sinh viên: Nguyễn Trung Kiên

Lớp: K58KTP

GVHD: TS . Nguyễn Tuấn Linh

Đề tài: Điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……

……

……

……

……

……

Xếp loại : ……

Điểm : ……

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH 6
LỜI CAM ĐOAN 7
LỜI CẢM ƠN 8
Sinh viên thực hiện 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT 9
1.1 Đặt vấn đề 9
1.2 Lý do chọn đề tài 10
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 12
1.4 Đối tượng nghiên cứu 12
1.5 Phạm vi nghiên cứu 13
1.6 Phương pháp nghiên cứu 13
1.7 Ý nghĩa của đề tài 14
1.8 Cấu trúc báo cáo 15
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16
2.1 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo 16
2.2 Học máy (Machine Learning) 17
2.3 Các loại học máy 17
2.3.1 Học có giám sát (Supervised Learning) 17
2.3.2 Học không giám sát (Unsupervised Learning) 18
2.3.3 Học tăng cường (Reinforcement Learning) 18
2.4 Thị giác máy tính (Computer Vision) 19
2.5 Xử lý ảnh số 19
2.6 Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) 20
Haar Cascade, HOG, CNN 20

2.7 Thuật toán Haar Cascade **21**
2.8 Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) **21**
2.9 Thuật toán LBPH **22**
2.10 Thư viện OpenCV **23**
CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG **24**
3.1 Tổng quan hệ thống **24**
3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống **25**
Hình 3.2.1 Sơ đồ hoạt động của hệ thống **25**
3.3 Quy trình hoạt động của hệ thống **26**
3.4 Xây dựng dataset khuôn mặt **27**
3.5 Công nghệ sử dụng trong hệ thống **28**
3.6 Lưu trữ dữ liệu điểm danh **28**
3.7 Ưu điểm của phương pháp đề xuất **29**
3.8 Hạn chế của hệ thống **29**
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **30**
4.1 Môi trường phát triển 30
4.2 Thu thập dữ liệu khuôn mặt 30
4.3 Huấn luyện mô hình nhận diện 31
4.4 Phát hiện khuôn mặt 31
4.5 Nhận diện khuôn mặt 32
4.6 Xây dựng hệ thống backend 32
4.7 Lưu trữ dữ liệu điểm danh 33
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ **34**
5.1 Môi trường thử nghiệm 34
5.2 Kết quả nhận diện 34
5.3 Thời gian điểm danh 37
5.4 Ưu điểm của hệ thống 37
5.5 Hạn chế của hệ thống 37

5.6 Hướng phát triển 38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.2.1 Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Hình 5.2.1 Giao diện trang chính

Hình 5.2.2 Giao diện đăng ký khuôn mặt sinh viên

Hình 5.2.3 Giao diện lịch sử điểm danh

Hình 3.2.4 Giao diện điểm danh và huấn luyện AI

Hình 5.2.5 Giao diện danh sách xuất excel

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung của báo cáo này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS.Nguyễn Tuấn Linh. Các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa từng được sử dụng để nộp cho bất kỳ học phần hay chương trình đào tạo nào trước đây.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em có tham khảo một số tài liệu, sách, bài báo và nguồn thông tin trên Internet. Các tài liệu tham khảo này đều đã được trích dẫn rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo của báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giảng viên hướng dẫn và nhà trường.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Kiên

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo này, em đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn và động viên từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp em có thể thực hiện và hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn TS.Nguyễn Tuấn Linh, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài, giúp em từng bước hoàn thiện báo cáo.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các bạn cùng lớp đã luôn động viên, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Kiên

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quản lý và giảng dạy đang trở thành xu hướng tất yếu. Một trong những hoạt động quản lý thường xuyên trong môi trường giáo dục, đặc biệt là tại các trường đại học và cao đẳng, là việc điểm danh sinh viên trong mỗi buổi học nhằm theo dõi mức độ tham gia học tập của sinh viên.

Trong phương pháp truyền thống, việc điểm danh thường được thực hiện bằng cách giảng viên gọi tên từng sinh viên hoặc yêu cầu sinh viên ký tên vào danh sách lớp. Mặc dù phương pháp này đơn giản và dễ thực hiện, nhưng nó tồn tại nhiều hạn chế như:

Tốn nhiều thời gian, đặc biệt đối với các lớp học có số lượng sinh viên đông.

Dễ xảy ra tình trạng gian lận, ví dụ như sinh viên điểm danh hộ cho nhau.

Khó khăn trong việc lưu trữ và thống kê dữ liệu điểm danh trong thời gian dài.

Không thuận tiện cho việc quản lý và phân tích dữ liệu học tập của sinh viên.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) đã mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng sinh trắc học. Một trong

những công nghệ nổi bật trong lĩnh vực này là **nhận diện khuôn mặt (Face Recognition)**.

Nhận diện khuôn mặt là công nghệ cho phép máy tính xác định hoặc xác minh danh tính của một người dựa trên hình ảnh khuôn mặt của họ. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

Hệ thống an ninh và giám sát

Kiểm soát truy cập

Mở khóa điện thoại thông minh

Hệ thống chấm công trong doanh nghiệp

Quản lý học sinh, sinh viên trong giáo dục

Với khả năng nhận diện nhanh chóng và chính xác, công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể được áp dụng để xây dựng hệ thống điểm danh tự động cho sinh viên trong lớp học. Thay vì phải gọi tên từng sinh viên, hệ thống chỉ cần sử dụng camera để ghi nhận hình ảnh khuôn mặt và tự động xác định danh tính sinh viên dựa trên dữ liệu đã được huấn luyện trước đó.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài **"Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt"** được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một giải pháp điểm danh tự động dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh và học máy.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, việc áp dụng các công nghệ thông minh vào quản lý giáo dục không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập. Một trong những vấn đề

thường gặp trong môi trường lớp học là việc quản lý sự tham gia của sinh viên.

Phương pháp điểm danh truyền thống tồn tại nhiều hạn chế như mất thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó quản lý dữ liệu trong thời gian dài. Đặc biệt, tình trạng sinh viên điểm danh hộ cho nhau vẫn thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng đến tính công bằng và chính xác trong đánh giá quá trình học tập.

Trong khi đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày càng phát triển và có độ chính xác cao. Việc áp dụng công nghệ này vào hệ thống điểm danh sẽ giúp:

Tự động hóa quá trình điểm danh.

Giảm thiểu gian lận trong điểm danh.

Tiết kiệm thời gian cho giảng viên.

Tăng độ chính xác trong việc ghi nhận sự tham gia của sinh viên.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đề tài này còn giúp sinh viên tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về các công nghệ hiện đại như:

Trí tuệ nhân tạo

Học máy

Xử lý ảnh

Thị giác máy tính

Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt là một đề tài có ý nghĩa cả về mặt học thuật và thực tiễn.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng tự động nhận diện khuôn mặt sinh viên và thực hiện điểm danh trong lớp học một cách nhanh chóng và chính xác.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

Nghiên cứu các phương pháp nhận diện khuôn mặt trong lĩnh vực thị giác máy tính.

Tìm hiểu các thuật toán phát hiện và nhận diện khuôn mặt.

Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu khuôn mặt của sinh viên.

Huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt dựa trên dữ liệu đã thu thập.

Phát triển hệ thống điểm danh tự động dựa trên kết quả nhận diện khuôn mặt.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu điểm danh của sinh viên.

Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên, hệ thống có thể giúp tự động hóa quá trình điểm danh và nâng cao hiệu quả quản lý lớp học.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các công nghệ và phương pháp liên quan đến nhận diện khuôn mặt và xử lý ảnh, cụ thể như:

Các thuật toán phát hiện khuôn mặt trong ảnh.

Các phương pháp trích xuất đặc trưng khuôn mặt.

Các thuật toán nhận diện khuôn mặt.

Các thư viện xử lý ảnh trong Python như OpenCV.

Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu cách xây dựng hệ thống phần mềm để tích hợp các thuật toán trên nhằm tạo thành một hệ thống điểm danh hoàn chỉnh.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ của đề tài, hệ thống được xây dựng với các giới hạn sau:

Hệ thống sử dụng webcam làm thiết bị thu nhận hình ảnh khuôn mặt.

Áp dụng thuật toán nhận diện khuôn mặt trong thư viện OpenCV.

Số lượng sinh viên trong hệ thống ở mức nhỏ đến trung bình.

Đề tài không tập trung vào các vấn đề phức tạp như:

Nhận diện khuôn mặt trong môi trường có ánh sáng rất yếu.

Nhận diện khuôn mặt trong đám đông lớn.

Nhận diện khuôn mặt khi khuôn mặt bị che khuất nhiều.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến:

Trí tuệ nhân tạo

Học máy

Thị giác máy tính

Nhận diện khuôn mặt

Phương pháp thực nghiệm

Xây dựng chương trình thử nghiệm để kiểm tra khả năng nhận diện khuôn mặt và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

Phương pháp phân tích và đánh giá

Phân tích kết quả thực nghiệm để đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống.

1.7 Ý nghĩa của đề tài

Việc xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng.

Về mặt thực tiễn, hệ thống giúp:

Tự động hóa quá trình điểm danh trong lớp học.

Giảm thiểu gian lận điểm danh hộ.

Tiết kiệm thời gian cho giảng viên.

Tăng tính chính xác trong quản lý sinh viên.

Về mặt học thuật, đề tài giúp sinh viên:

Hiểu rõ hơn về các công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy.

Nắm được các phương pháp xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt.

Áp dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng một hệ thống thực tế.

1.8 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo của đề tài được tổ chức thành các chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Giới thiệu các khái niệm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, học máy, thị giác máy tính và nhận diện khuôn mặt.

Chương 3: Phương pháp đề xuất
Trình bày mô hình hệ thống và các phương pháp được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Chương 4: Xây dựng hệ thống
Mô tả chi tiết quá trình xây dựng và triển khai hệ thống điểm danh.

Chương 5: Thực nghiệm và đánh giá
Trình bày kết quả thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển
Tổng kết kết quả đạt được và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu việc xây dựng các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện những nhiệm vụ mà thông thường cần đến trí thông minh của con người. Những nhiệm vụ này có thể bao gồm nhận dạng hình ảnh, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, ra quyết định và học hỏi từ dữ liệu.

AI được xem là một trong những công nghệ quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhờ khả năng phân tích và xử lý dữ liệu với tốc độ cao, các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

Nhận dạng hình ảnh và video

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xe tự lái

Hệ thống gợi ý thông minh

Chăm sóc sức khỏe

Hệ thống an ninh

Trong lĩnh vực giáo dục, AI cũng được áp dụng để xây dựng các hệ thống quản lý thông minh như hệ thống điểm danh tự động, hệ thống phân tích dữ liệu học tập và các hệ thống hỗ trợ giảng dạy.

Trong đề tài này, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng thông qua việc sử dụng các thuật toán nhận diện khuôn mặt để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên tự động.

2.2 Học máy (Machine Learning)

Học máy (Machine Learning) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất của mình theo thời gian mà không cần lập trình chi tiết cho từng trường hợp.

Thay vì viết các quy tắc cụ thể để giải quyết một bài toán, trong học máy người ta cung cấp cho máy tính một tập dữ liệu và thuật toán sẽ tự động tìm ra các quy luật trong dữ liệu đó.

Các hệ thống học máy có thể được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ như:

Phân loại dữ liệu

Dự đoán

Nhận dạng mẫu

Phát hiện bất thường

Trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, học máy được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận diện dựa trên các đặc trưng của khuôn mặt.

2.3 Các loại học máy

Học máy được chia thành ba loại chính:

2.3.1 Học có giám sát (Supervised Learning)

Học có giám sát là phương pháp học trong đó dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn. Điều này có nghĩa là mỗi dữ liệu đầu vào đều có một kết quả đầu ra tương ứng.

Ví dụ:

Nhận diện khuôn mặt của từng sinh viên

Phân loại email spam

Trong đề tài điểm danh sinh viên, dữ liệu khuôn mặt của mỗi sinh viên được gán nhãn bằng tên hoặc mã sinh viên. Thuật toán sẽ học từ dữ liệu này để nhận diện sinh viên khi hệ thống hoạt động.

2.3.2 Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Học không giám sát là phương pháp học trong đó dữ liệu không có nhãn. Thuật toán sẽ tự động tìm ra các cấu trúc hoặc mẫu trong dữ liệu.

Ví dụ:

Phân cụm dữ liệu

Phát hiện mẫu dữ liệu

2.3.3 Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Học tăng cường là phương pháp học trong đó hệ thống học thông qua quá trình thử và sai. Hệ thống sẽ nhận được phần thưởng hoặc hình phạt tùy thuộc vào hành động của mình.

Phương pháp này thường được sử dụng trong các bài toán như robot tự động hoặc game AI.

2.4 Thị giác máy tính (Computer Vision)

Thị giác máy tính là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính có khả năng hiểu và phân tích nội dung của hình ảnh hoặc video.

Mục tiêu của thị giác máy tính là giúp máy tính có thể nhìn và hiểu thế giới giống như con người.

Một số ứng dụng phổ biến của thị giác máy tính bao gồm:

Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện vật thể

Phân tích video

Xe tự lái

Hệ thống giám sát an ninh

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, thị giác máy tính được sử dụng để:

Phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh

Nhận diện danh tính sinh viên

2.5 Xử lý ảnh số

Xử lý ảnh số là quá trình sử dụng máy tính để phân tích và xử lý hình ảnh nhằm trích xuất các thông tin hữu ích.

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh bao gồm:

Thu thập dữ liệu

Hình ảnh được thu thập từ camera hoặc các thiết bị ghi hình khác.

Tiền xử lý ảnh

Các kỹ thuật tiền xử lý được sử dụng để cải thiện chất lượng hình ảnh như:

Chuyển ảnh sang ảnh xám

Lọc nhiễu

Cân bằng ánh sáng

Trích xuất đặc trưng

Ở bước này, các đặc trưng quan trọng của hình ảnh được trích xuất để phục vụ cho việc nhận diện.

Phân loại hoặc nhận dạng

Dựa trên các đặc trưng đã trích xuất, hệ thống sẽ thực hiện phân loại hoặc nhận diện đối tượng.

2.6 Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)

Phát hiện khuôn mặt là quá trình xác định vị trí của khuôn mặt trong một hình ảnh hoặc video.

Đây là bước đầu tiên trong hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Một số phương pháp phổ biến để phát hiện khuôn mặt bao gồm:

Haar Cascade, HOG, CNN

Trong đề tài này sử dụng phương pháp **Haar Cascade** vì phương pháp này đơn giản và có tốc độ xử lý nhanh.

2.7 Thuật toán Haar Cascade

Haar Cascade là một trong những thuật toán phổ biến để phát hiện khuôn mặt trong ảnh.

Thuật toán này được phát triển bởi **Viola và Jones** vào năm 2001.

Nguyên lý hoạt động của Haar Cascade dựa trên việc sử dụng các đặc trưng Haar để phát hiện sự khác biệt giữa các vùng sáng và tối trên khuôn mặt.

Ưu điểm của thuật toán Haar Cascade:

Tốc độ xử lý nhanh

Dễ triển khai

Phù hợp với các hệ thống thời gian thực

Nhược điểm:

Độ chính xác có thể giảm trong điều kiện ánh sáng kém

Khó nhận diện khi khuôn mặt bị che khuất

2.8 Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition)

Nhận diện khuôn mặt là quá trình xác định danh tính của một người dựa trên hình ảnh khuôn mặt của họ.

Quá trình nhận diện khuôn mặt thường bao gồm các bước sau:

Phát hiện khuôn mặt

Trích xuất đặc trưng khuôn mặt

So sánh với dữ liệu đã lưu

Xác định danh tính

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận diện.

2.9 Thuật toán LBPH

LBPH (Local Binary Pattern Histogram) là một thuật toán phổ biến được sử dụng để nhận diện khuôn mặt.

Thuật toán này hoạt động dựa trên việc phân tích cấu trúc texture của hình ảnh khuôn mặt.

Nguyên lý của LBPH:

Chia ảnh khuôn mặt thành nhiều vùng nhỏ

Tính toán Local Binary Pattern cho từng vùng

Tạo histogram đặc trưng

So sánh histogram với dữ liệu huấn luyện

Ưu điểm của LBPH:

Dễ triển khai

Hoạt động tốt với dữ liệu nhỏ

Phù hợp với các hệ thống nhận diện khuôn mặt đơn giản

2.10 Thư viện OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính.

OpenCV cung cấp nhiều công cụ và thuật toán để thực hiện các tác vụ như:

Xử lý ảnh

Phát hiện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt

Phân tích video

Thư viện OpenCV hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như: Python, C++, Java

Trong đề tài này, OpenCV được sử dụng để:

Phát hiện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt

Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên.

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG

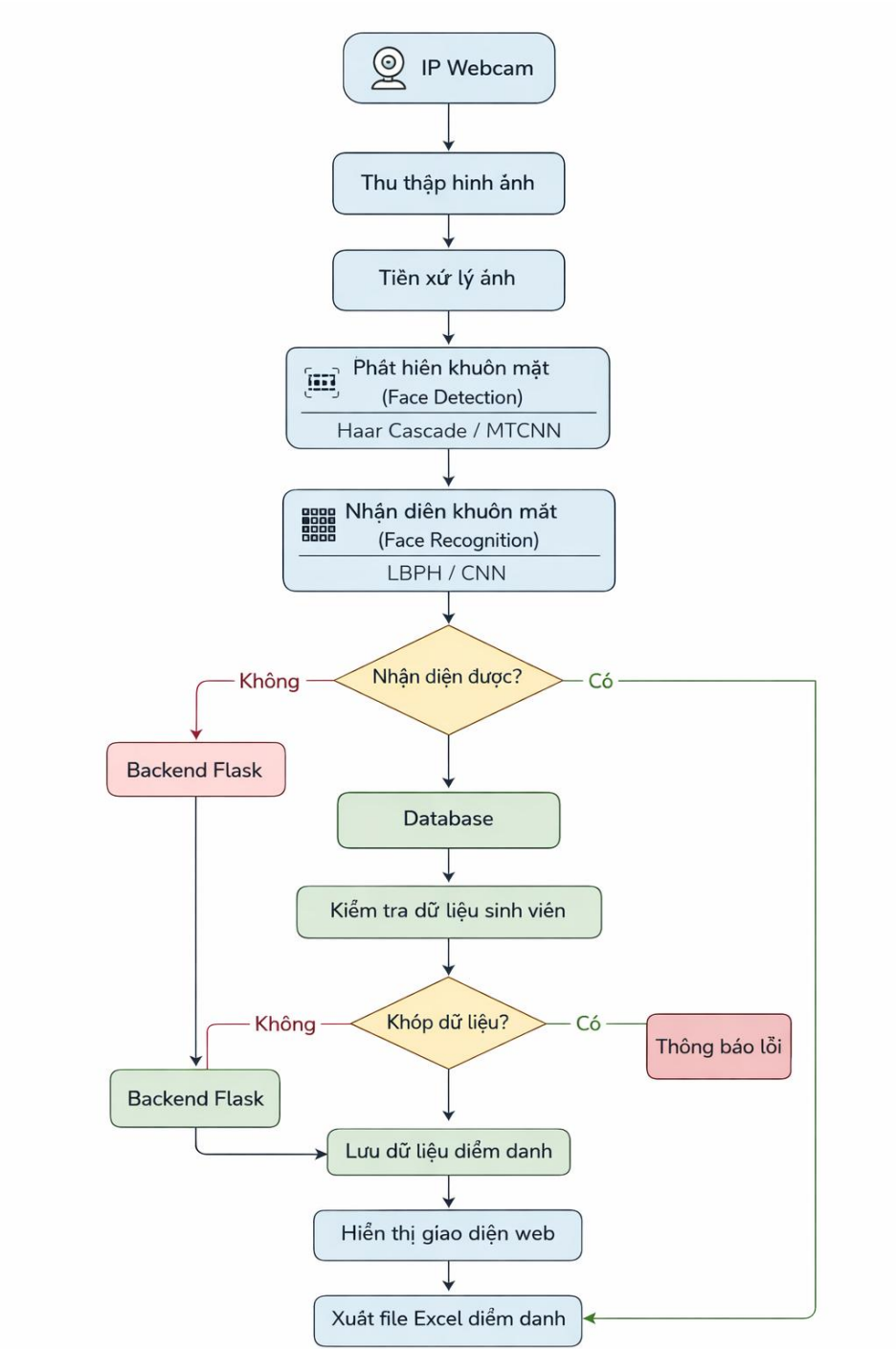
3.1 Tổng quan hệ thống

Trong đề tài này, hệ thống điểm danh sinh viên được xây dựng dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp với các thuật toán xử lý ảnh và học máy. Mục tiêu của hệ thống là tự động nhận diện khuôn mặt của sinh viên thông qua camera và ghi nhận thông tin điểm danh một cách chính xác và nhanh chóng.

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc so sánh khuôn mặt được ghi nhận từ camera với dữ liệu khuôn mặt đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Khi hệ thống nhận diện thành công khuôn mặt của một sinh viên, thông tin của sinh viên đó sẽ được ghi lại vào danh sách điểm danh cùng với thời gian điểm danh.

Hệ thống điểm danh tự động giúp giảm thiểu thời gian điểm danh trong lớp học, đồng thời hạn chế tình trạng gian lận điểm danh hộ giữa các sinh viên.

3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống



Hình 3.2.1 Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

Camera sẽ thu nhận hình ảnh của sinh viên trong lớp học. Sau đó, hình ảnh này sẽ được đưa vào module phát hiện khuôn mặt để xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện bước nhận diện khuôn mặt bằng cách so sánh với dữ liệu đã được huấn luyện trước đó. Nếu khuôn mặt trùng khớp với dữ liệu của một sinh viên trong hệ thống, thông tin điểm danh của sinh viên đó sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu.

3.3 Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu khuôn mặt

Ở bước đầu tiên, hệ thống cần thu thập dữ liệu khuôn mặt của sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ được chụp nhiều ảnh khuôn mặt từ các góc độ khác nhau nhằm tăng độ chính xác của mô hình nhận diện.

Các ảnh này sẽ được lưu trữ trong thư mục dataset và được sử dụng cho quá trình huấn luyện mô hình.

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, các hình ảnh sẽ được xử lý trước khi đưa vào quá trình huấn luyện. Một số bước tiền xử lý có thể bao gồm:

Chuyển ảnh sang ảnh xám

Chuẩn hóa kích thước ảnh

Loại bỏ nhiễu

Các bước tiền xử lý này giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và tăng độ chính xác của mô hình nhận diện.

Bước 3: Huấn luyện mô hình

Sau khi dữ liệu đã được chuẩn bị, hệ thống sẽ tiến hành huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt bằng thuật toán LBPH.

Thuật toán LBPH sẽ phân tích các đặc trưng của khuôn mặt và tạo ra một mô hình có khả năng nhận diện các khuôn mặt đã được huấn luyện.

Bước 4: Nhận diện khuôn mặt

Khi hệ thống hoạt động, camera sẽ liên tục ghi nhận hình ảnh từ môi trường xung quanh. Hình ảnh này sẽ được đưa vào module phát hiện khuôn mặt để xác định vị trí khuôn mặt.

Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sẽ so sánh khuôn mặt đó với dữ liệu đã được huấn luyện để xác định danh tính của sinh viên.

Bước 5: Ghi nhận điểm danh

Nếu hệ thống nhận diện thành công khuôn mặt của sinh viên, thông tin của sinh viên sẽ được ghi vào danh sách điểm danh.

Thông tin được lưu bao gồm:

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Thời gian điểm danh

Trạng thái điểm danh

3.4 Xây dựng dataset khuôn mặt

Dataset đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhận diện khuôn mặt. Chất lượng và số lượng dữ liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của mô hình.

Trong đề tài này, dataset được xây dựng bằng cách chụp ảnh khuôn mặt của từng sinh viên thông qua webcam.

Mỗi sinh viên sẽ được chụp khoảng từ 20 đến 50 ảnh khuôn mặt ở các góc độ khác nhau. Các ảnh này được lưu trữ trong các thư mục riêng biệt theo từng sinh viên.

3.5 Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, đề tài sử dụng các công nghệ sau:

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong đề tài là Python. Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh.

Thư viện OpenCV

OpenCV được sử dụng để xử lý ảnh và thực hiện các chức năng như:

Phát hiện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt

Xử lý video từ camera

Numpy

Numpy là thư viện hỗ trợ tính toán ma trận và xử lý dữ liệu số trong Python.

Pandas

Pandas được sử dụng để xử lý dữ liệu và lưu trữ thông tin điểm danh.

3.6 Lưu trữ dữ liệu điểm danh

Sau khi nhận diện thành công khuôn mặt của sinh viên, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin điểm danh vào cơ sở dữ liệu hoặc file lưu trữ.

Dữ liệu điểm danh có thể được lưu dưới dạng:

File CSV

File Excel

Cơ sở dữ liệu SQL

Việc lưu trữ dữ liệu điểm danh giúp giảng viên có thể dễ dàng theo dõi và thống kê tình hình tham gia học tập của sinh viên.

3.7 Ưu điểm của phương pháp đề xuất

Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt mang lại nhiều ưu điểm như:

Tự động hóa quá trình điểm danh

Tiết kiệm thời gian cho giảng viên

Giảm thiểu gian lận điểm danh

Tăng độ chính xác trong quản lý sinh viên

Ngoài ra, hệ thống còn có thể được mở rộng để tích hợp với các hệ thống quản lý sinh viên trong tương lai.

3.8 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù hệ thống mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như:

Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu huấn luyện.

Hệ thống có thể gặp khó khăn khi ánh sáng môi trường không tốt.

Việc nhận diện có thể bị ảnh hưởng khi khuôn mặt bị che khuất.

Tuy nhiên, những hạn chế này có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các phương pháp học sâu (Deep Learning) trong tương lai.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Để xây dựng hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, nhóm sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với một số thư viện hỗ trợ xử lý ảnh và xây dựng ứng dụng web.

Máy tính được sử dụng để phát triển hệ thống có cấu hình cơ bản gồm bộ vi xử lý Intel Core i5, RAM 8GB và hệ điều hành Windows 11. Ngoài ra, hệ thống sử dụng webcam hoặc điện thoại cài đặt ứng dụng IP Webcam để thu nhận hình ảnh khuôn mặt của sinh viên.

Trong quá trình lập trình, nhóm sử dụng Visual Studio Code làm môi trường phát triển chính vì phần mềm này khá nhẹ và hỗ trợ tốt cho việc lập trình Python.

Các thư viện chính được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

OpenCV: dùng để xử lý ảnh và phát hiện khuôn mặt

Numpy: hỗ trợ xử lý dữ liệu dạng ma trận

Pandas: dùng để lưu và xử lý dữ liệu điểm danh

Flask: xây dựng backend và giao diện web

Việc kết hợp các công cụ này giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng triển khai.

4.2 Thu thập dữ liệu khuôn mặt

Để hệ thống có thể nhận diện được sinh viên, trước hết cần xây dựng một bộ dữ liệu khuôn mặt cho từng sinh viên.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mỗi sinh viên được chụp nhiều ảnh khuôn mặt thông qua webcam. Các ảnh này được chụp ở nhiều góc độ khác nhau nhằm giúp hệ thống nhận diện tốt hơn trong các điều kiện khác nhau.

Trung bình mỗi sinh viên có khoảng từ 20 đến 40 ảnh khuôn mặt được lưu vào thư mục dataset. Mỗi sinh viên sẽ có một thư mục riêng để lưu trữ ảnh.

Việc thu thập nhiều ảnh khuôn mặt giúp cải thiện độ chính xác của hệ thống khi thực hiện nhận diện.

4.3 Huấn luyện mô hình nhận diện

Sau khi thu thập dữ liệu khuôn mặt, bước tiếp theo là huấn luyện mô hình nhận diện.

Trong đề tài này, nhóm sử dụng thuật toán **LBPH (Local Binary Pattern Histogram)**. Đây là một thuật toán khá phổ biến trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt đơn giản vì dễ triển khai và không yêu cầu cấu hình máy tính quá cao.

Quá trình huấn luyện được thực hiện bằng cách đưa toàn bộ ảnh trong thư mục dataset vào mô hình. Thuật toán LBPH sẽ phân tích các đặc trưng của khuôn mặt và tạo ra một mô hình nhận diện.

Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình sẽ được lưu lại để sử dụng trong quá trình nhận diện sau này.

4.4 Phát hiện khuôn mặt

Trước khi nhận diện, hệ thống cần xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Để thực hiện điều này, hệ thống sử dụng phương pháp Haar Cascade trong thư viện OpenCV.

Quá trình phát hiện khuôn mặt được thực hiện theo các bước sau:

Camera thu nhận hình ảnh từ môi trường

Hình ảnh được chuyển sang ảnh xám

Áp dụng mô hình Haar Cascade để tìm vị trí khuôn mặt

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ cắt phần khuôn mặt đó ra để đưa vào bước nhận diện.

4.5 Nhận diện khuôn mặt

Sau khi xác định được vị trí khuôn mặt, hệ thống sẽ tiến hành nhận diện khuôn mặt bằng mô hình đã được huấn luyện trước đó.

Thuật toán LBPH sẽ so sánh đặc trưng khuôn mặt trong ảnh với dữ liệu đã lưu trong mô hình. Nếu khuôn mặt trùng khớp với một sinh viên trong hệ thống, thông tin sinh viên sẽ được trả về.

Trong trường hợp khuôn mặt không khớp với dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo không nhận diện được.

4.6 Xây dựng hệ thống backend

Hệ thống backend được xây dựng bằng Flask. Backend có nhiệm vụ xử lý dữ liệu nhận diện khuôn mặt và lưu thông tin điểm danh.

Khi một sinh viên được nhận diện thành công, hệ thống sẽ gửi dữ liệu về backend. Backend sẽ kiểm tra thông tin sinh viên trong cơ sở dữ liệu và lưu lại thời gian điểm danh.

Việc sử dụng Flask giúp hệ thống có thể dễ dàng kết nối với giao diện web và cơ sở dữ liệu.

4.7 Lưu trữ dữ liệu điểm danh

Sau khi nhận diện thành công khuôn mặt sinh viên, hệ thống sẽ lưu thông tin điểm danh vào file dữ liệu.

Các thông tin được lưu bao gồm:

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Thời gian điểm danh

Trạng thái điểm danh

Dữ liệu điểm danh có thể được lưu dưới dạng file CSV hoặc Excel để giảng viên có thể dễ dàng theo dõi và thống kê.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Môi trường thử nghiệm

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống, nhóm tiến hành thử nghiệm hệ thống trong môi trường lớp học.

Hệ thống được thử nghiệm với khoảng 10 sinh viên. Mỗi sinh viên có khoảng 30 ảnh khuôn mặt được sử dụng để huấn luyện mô hình.

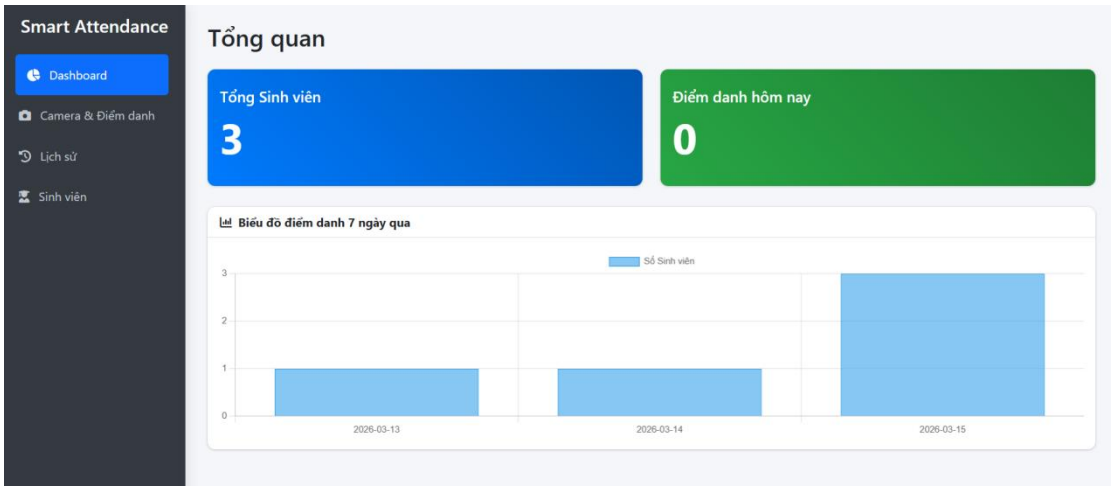
Camera được đặt ở phía trước lớp học để ghi nhận hình ảnh khuôn mặt của sinh viên khi vào lớp.

5.2 Kết quả nhận diện

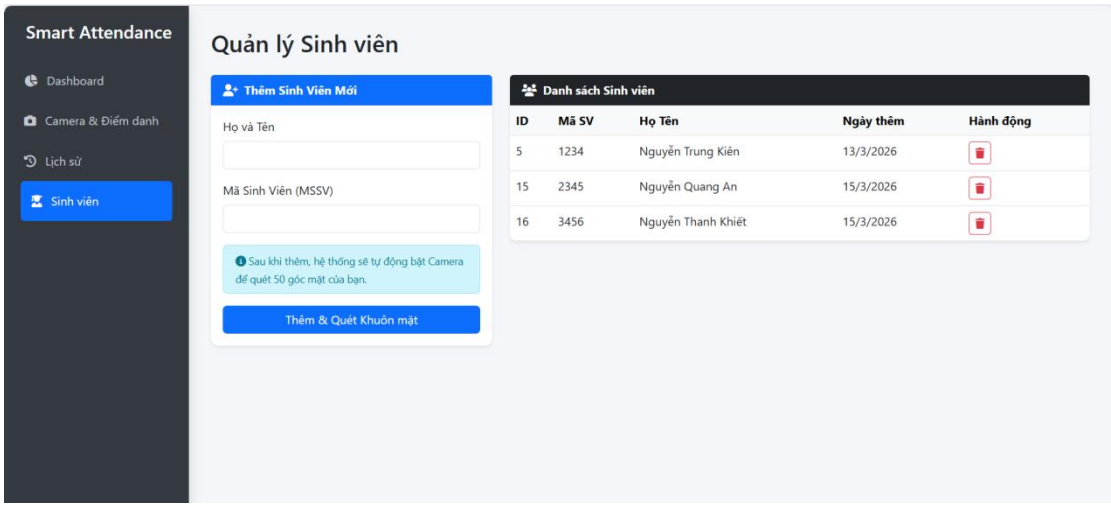
Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống có thể nhận diện được hầu hết sinh viên trong dataset đã được huấn luyện.

Trong điều kiện ánh sáng bình thường và khoảng cách phù hợp, hệ thống nhận diện khá chính xác. Thời gian nhận diện khuôn mặt chỉ mất khoảng vài giây.

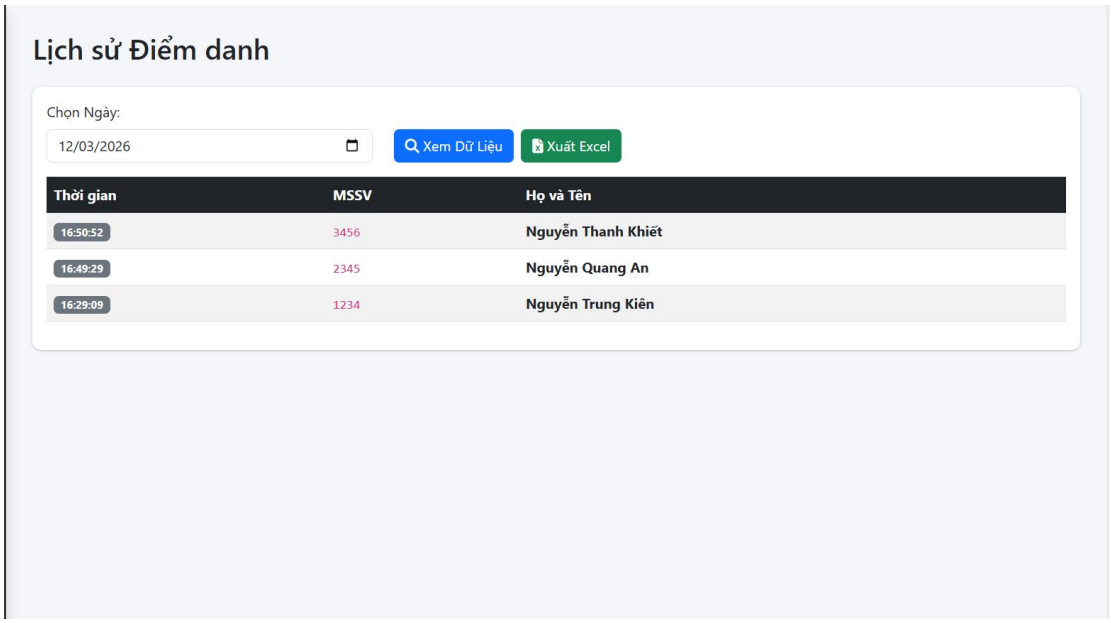
Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể nhận diện đúng phần lớn các trường hợp.



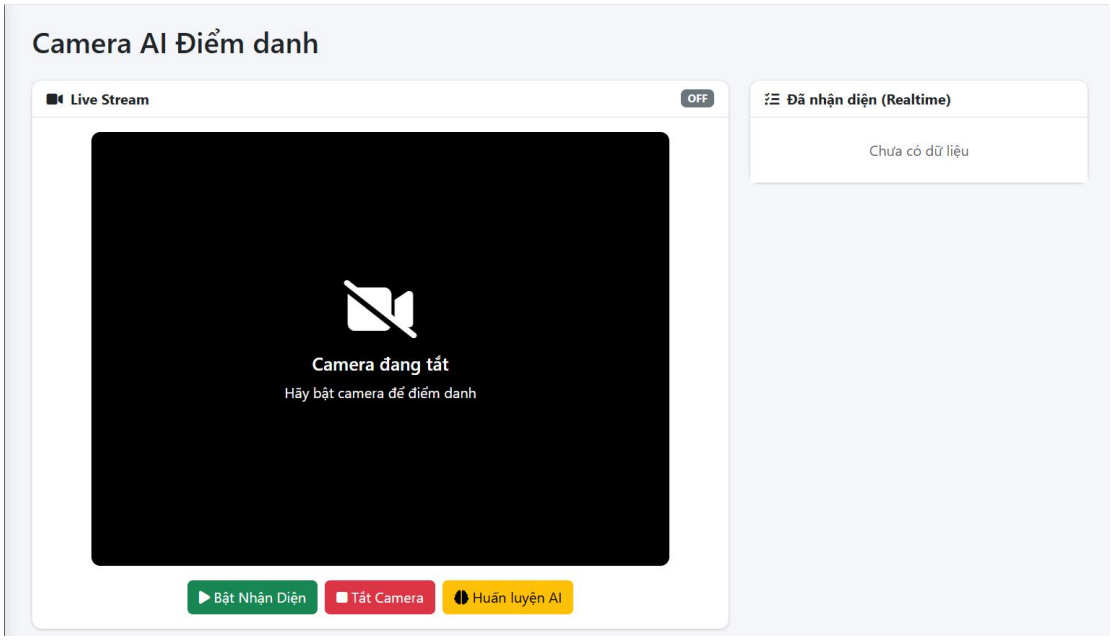
Hình 5.2.1 Giao diện trang chính



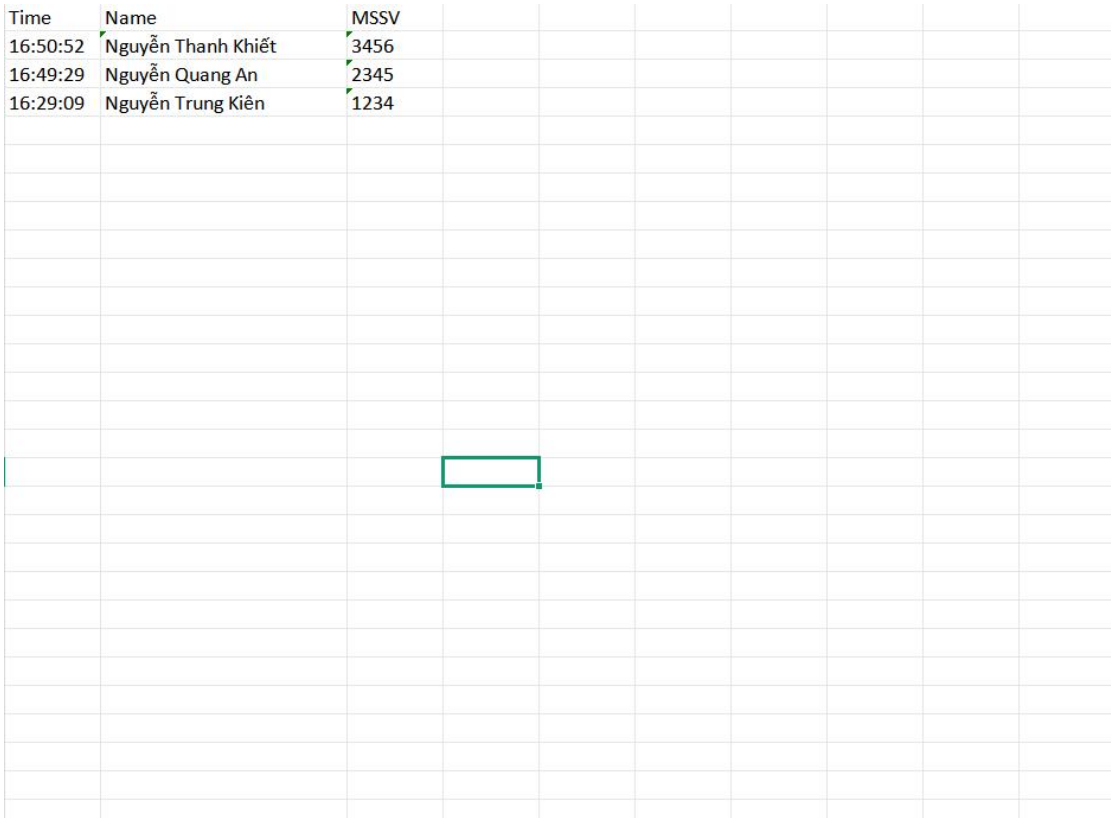
Hình 5.2.2 Giao diện đăng ký khuôn mặt sinh viên



Hình 5.2.3 Giao diện lịch sử điểm danh



Hình 3.2.4 Giao diện điểm danh và huấn luyện AI



Time	Name	MSSV
16:50:52	Nguyễn Thanh Khiết	3456
16:49:29	Nguyễn Quang An	2345
16:29:09	Nguyễn Trung Kiên	1234

Hình 5.2.5 Giao diện danh sách xuất excel

5.3 Thời gian điểm danh

So với phương pháp điểm danh thủ công, hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Với lớp học khoảng 30 sinh viên, việc điểm danh thủ công thường mất khoảng 5 đến 10 phút. Trong khi đó, hệ thống tự động có thể hoàn thành việc điểm danh chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút.

Điều này giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và có thể tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy.

5.4 Ưu điểm của hệ thống

Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt có một số ưu điểm như sau:

Tự động hóa quá trình điểm danh

Giảm thời gian điểm danh trong lớp học

Hạn chế tình trạng điểm danh hộ

Dữ liệu điểm danh được lưu trữ và quản lý dễ dàng

Những ưu điểm này cho thấy hệ thống có khả năng ứng dụng trong thực tế.

5.5 Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi khuôn mặt bị che khuất, việc nhận diện có thể gặp khó khăn. Ngoài ra, nếu dataset không đủ lớn thì độ chính xác của mô hình có thể bị giảm.

Do đó, để hệ thống hoạt động tốt hơn, cần thu thập thêm dữ liệu khuôn mặt và cải thiện thuật toán nhận diện.

5.6 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách sử dụng các mô hình học sâu như CNN để nâng cao độ chính xác của việc nhận diện khuôn mặt.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên của nhà trường để tự động cập nhật dữ liệu điểm danh.

Việc phát triển theo hướng này sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng rộng rãi trong môi trường giáo dục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ***Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville****, Deep Learning, MIT Press, 2016.*

[2] ***Richard Szeliski****, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010.*

[3] ***Adrian Kaehler, Gary Bradski****, Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, O'Reilly Media, 2017.*

[4] ***Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili****, Python Machine Learning, Packt Publishing, 2019.*

[5] ***Christopher M. Bishop****, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.*

[6] OpenCV Documentation,
https://docs.opencv.org/

[7] Python Software Foundation, Python Documentation,
https://docs.python.org/

[8] Flask Documentation,
https://flask.palletsprojects.com/

[9] Microsoft, SQL Server Documentation,
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/

[10] Viola, P., & Jones, M. (2001), Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

GITHUB

https://github.com/kien2511/He_Thong_Diem_Danh_Sinh_Vien_Bang_Nhan_Dien_Khuon_Mat

YOUTOBE

Link youtobe :https://youtu.be/ubrSLc6Cc4Y?si=sklV4KZjoA0lJD_w